Apresentação e Entendimento do Problema

- **Nome completo:** Pedro Henrique Alves dos Santos
- **Curso:** Ciência de dados e machine learning
- **E-mail institucional:**Pedro.hee14@sempreceub.com

O Problema a Ser Resolvido

Em rotinas acadêmicas ou profissionais, pessoas e equipes frequentemente lidam com múltiplos compromissos, prazos e prioridades. Sem um sistema centralizado de gerenciamento, ocorrem problemas como o esquecimento de prazos críticos, a perda de foco por falta de priorização clara, desorganização no acompanhamento do status das atividades e retrabalho. Gerenciar tarefas de cabeça ou em anotações esparsas leva à ineficiência e estresse.

A Solução Proposta (TaskTracker)

O **TaskTracker** é uma aplicação em linha de comando projetada para auxiliar os usuários a organizarem suas tarefas diárias de forma simples, objetiva e estruturada. O sistema permitirá:

1. **Cadastrar tarefas** informando título, descrição, prioridade e data limite.
2. **Listar e visualizar tarefas** pendentes e concluídas com clareza.
3. **Marcar tarefas como concluídas**.
4. **Filtrar ou organizar tarefas** com base no nível de prioridade (Alta, Média, Baixa).

Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Entradas de Dados (Inputs)

- **Título da Tarefa:** Texto curto identificando o que deve ser feito (Obrigatório).
- **Descrição da Tarefa:** Detalhamento opcional da atividade.
- **Prioridade:** Nível de urgência da tarefa (Opções: Alta, Média, Baixa).
- **Data Limite:** Data final estipulada para a entrega/conclusão.
- **Opção de Menu:** Número/código numérico digitado pelo usuário para navegar no sistema.

Saídas de Dados (Outputs)

- **Menu Principal Interativo:** Exibição das opções disponíveis para escolha do usuário.
- **Lista Organizada de Tarefas:** Exibição estruturada contendo ID, Título, Prioridade, Data Limite e Status (Pendente / Concluída).
- **Mensagens de Status/Confirmação:** Feedback indicando se a tarefa foi cadastrada ou concluída com sucesso.
- **Mensagens de Erro/Alertas:** Avisos para entradas inválidas ou inconsistentes.

Regras do Sistema (Regras de Negócio)

1. **Título Obrigatório:** O sistema não pode aceitar o cadastro de tarefas com o título vazio ou apenas com espaços.
2. **Restrição de Prioridade:** O campo prioridade só aceita estritamente os valores Alta, Média ou Baixa.
3. **Status Inicial:** Toda nova tarefa criada entra automaticamente com o status Pendente.
4. **Identificador Único (ID):** Cada tarefa cadastrada deve receber um ID numérico único sequencial para facilitar a busca e alteração.

Receita Lógica do Sistema (Algoritmo em Português)

Fluxo Principal do Sistema (Menu)

1. Exibir menu de opções na tela:
    - 1 - Cadastrar Nova Tarefa
    - 2 - Listar Todas as Tarefas
    - 3 - Marcar Tarefa como Concluída
    - 0 - Sair do Sistema
2. Ler a opção escolhida pelo usuário.
3. Executar o fluxo correspondente à opção até que o usuário escolha 0.

Passo a Passo: Cadastro de Tarefa

1. Pedir ao usuário para digitar o **Título da tarefa**.
2. Verificar se o título informado está vazio:
    - *Se estiver vazio:* Exibir mensagem "Título obrigatório!" e pedir novamente.
3. Pedir a **Descrição da tarefa** (opcional).
4. Pedir a **Prioridade** (Alta, Média ou Baixa):
    - *Se o valor for inválido:* Exibir erro e solicitar novamente.
5. Pedir a **Data Limite**.
6. Gerar um **ID único** e definir o **Status** como Pendente.
7. Salvar os dados na lista de tarefas.
8. Exibir mensagem de sucesso: *"Tarefa cadastrada com sucesso!"*.

Passo a Passo: Visualização/Listagem de Tarefas

1. Acessar a lista onde as tarefas estão salvas.
2. Verificar se a lista está vazia:
    - *Se estiver vazia:* Exibir a mensagem *"Nenhuma tarefa encontrada."*.
    - *Se contiver tarefas:* Percorrer a lista e exibir cada tarefa na tela com ID, Título, Prioridade, Data Limite e Status.

Passo a Passo: Marcar Tarefa como Concluída

1. Solicitar ao usuário o ID da tarefa que deseja concluir.

2. Buscar na lista o ID informado:
    - *Se não for encontrado:* Exibir *"Tarefa não encontrada."*
    - *Se for encontrado:* Alterar o Status da tarefa de Pendente para Concluída.
3. Exibir mensagem *"Tarefa [ID] marcada como concluída com sucesso!"*.

Link do vídeo: https://youtu.be/ncTpKJ-9QNE?si=QPqUmWvpfE8Dl_U9